

AWS Academy Cloud Foundations (PT)

Module 03 Student Guide

Version 2.0.16

100-ACCLFO-20-PT-SG

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, emprestar ou vender para fins comerciais.

Para correções ou comentários sobre o curso, entre em contato conosco em https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training.

Todas as marcas comerciais pertencem a seus proprietários.

Contents

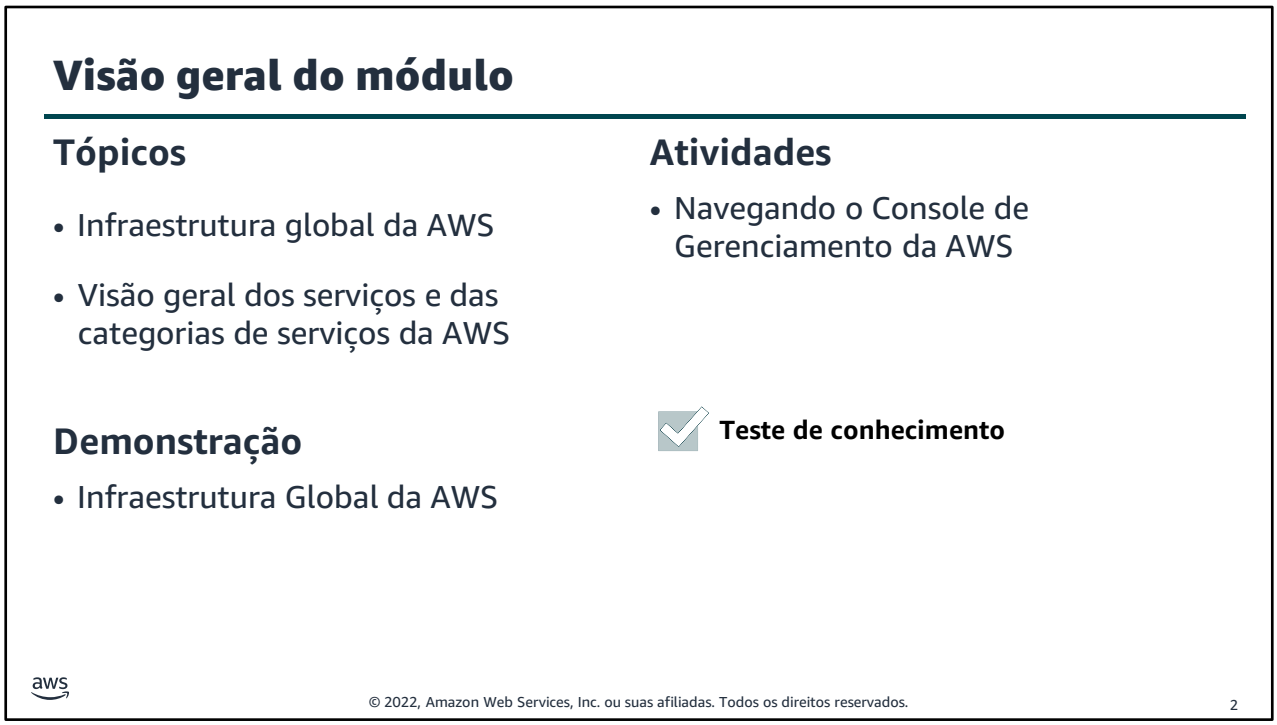
Módulo 3: Visão geral da infraestrutura global da AWS 4

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Bem-vindo ao Módulo 3: Visão geral da infraestrutura global da AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Este módulo abordará os seguintes tópicos:
- Infraestrutura Global da AWS
- Visão geral dos serviços e das categorias de serviços da AWS

O módulo inclui uma demonstração com instrutor que se concentra nos detalhes da infraestrutura global da AWS. O módulo também inclui uma atividade prática em que você explorará o Console de Gerenciamento da AWS.

Por fim, você deverá concluir um teste de conhecimento que será usado para avaliar sua compreensão dos principais conceitos abordados neste módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Objetivos do módulo

Depois de concluir este módulo, você será capaz de:

- Identificar a diferença entre Regiões, Zonas de Disponibilidade e locais de borda da AWS
- Identificar categorias de serviços e serviços da AWS

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 3

Depois de concluir este módulo, você será capaz de:
- Identificar a diferença entre Regiões, Zonas de Disponibilidade e locais de borda da AWS
- Identificar categorias de serviços e serviços da AWS



Apresentação da Seção 1: Infraestrutura global da AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Infraestrutura Global da AWS

- A **Infraestrutura global da AWS** foi projetada e criada para entregar um ambiente de computação em nuvem **flexível**, **confiável**, **dimensionável**, e **seguro** com alta qualidade **global em desempenho de rede**.
- A AWS atualiza constantemente sua presença global de infraestrutura. Acesse uma das páginas a seguir para obter informações atualizadas sobre a infraestrutura:
  - Mapa da infraestrutura global da AWS: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/#AWS_Global_Infrastructure_Map
    Escolha um círculo no mapa para ver um resumo de informações sobre a Região representada nesse círculo.
  - Regiões e Zonas de Disponibilidade: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/
    Escolha uma guia para ver um mapa da geografia selecionada e uma lista de Regiões, locais de borda, zonas locais e caches regionais.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 5

Para saber mais sobre as Regiões da AWS que estão disponíveis atualmente, use um dos seguintes links:

- https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/#AWS_Global_Infrastructure_Map
- https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az/

Esses recursos são atualizados frequentemente para mostrar a infraestrutura atual e a planejada da AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Demonstração com instrutor: detalhes da infraestrutura global da AWS



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 6

O instrutor pode optar por conduzir uma demonstração ao vivo do mapa da infraestrutura global da AWS, apresentado no slide anterior. Esse recurso oferece uma forma interativa de saber mais sobre a infraestrutura global da AWS. Os slides restantes nesta seção abrangem muitos dos mesmos tópicos e entram em mais detalhes sobre alguns tópicos.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Regiões AWS

- Uma **Região AWS** é uma área geográfica.
  - A replicação de dados entre Regiões é controlada por você.
  - A comunicação entre regiões usa a infraestrutura de rede backbone da AWS.
- Cada região fornece redundância total e conectividade com a rede.
- Uma Região normalmente consiste em duas ou mais **Zonas de Disponibilidade**.



Exemplo: Região de Londres

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 7

A infraestrutura da Nuvem AWS é criada em torno das regiões. A AWS tem 22 Regiões em todo o mundo. Uma **Região AWS** é uma localização geográfica física com uma ou mais **Zonas de Disponibilidade**. As Zonas de Disponibilidade, por sua vez, consistem em um ou mais **data centers**.

Para alcançar tolerância a falhas e estabilidade, as regiões são isoladas umas das outras. Os recursos em uma região não são replicados automaticamente para outras regiões. Quando você armazena dados em uma região específica, eles não são replicados fora dessa região.

É sua responsabilidade replicar dados entre regiões, caso suas necessidades empresariais exijam isso.

As Regiões AWS que foram introduzidas antes de 20 de março de 2019 são ativadas por padrão. As Regiões que foram introduzidas após 20 de março de 2019, como Ásia-Pacífico (Hong Kong) e Oriente Médio (Bahrein), são desativadas por padrão. É necessário ativar essas Regiões para que você possa usá-las. Você pode usar o Console de Gerenciamento da AWS para habilitar ou desabilitar uma região.

Algumas regiões têm acesso restrito. Uma conta da Amazon AWS (**China**) fornece acesso somente às Regiões de Pequim e Ningxia. Para saber mais sobre a AWS na China, consulte: https://www.amazonaws.cn/en/about-aws/china/. A região isolada **AWS GovCloud (EUA)** foi projetada para permitir que clientes e órgãos governamentais dos EUA transfiram cargas de trabalho confidenciais para a nuvem, cumprindo seus requisitos normativos e de conformidade específicos.

Para acessibilidade: snapshot do site de infraestrutura da aws que mostra uma foto do centro de Londres, incluindo a Tower Bridge e o Shard. Há notas de que existem três Zonas de Disponibilidade na região de Londres. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Há alguns fatores que você deve considerar ao selecionar a Região ou Regiões ideais onde você armazena dados e usa os serviços da AWS.

Uma consideração essencial é a **governança de dados e os requisitos legais.** As leis locais podem exigir que determinadas informações sejam mantidas dentro de limites geográficos. Essas leis podem restringir as Regiões onde é possível oferecer conteúdo ou serviços. Por exemplo, considere a Diretiva de Proteção de Dados da União Europeia (UE).

Se todos os demais fatores permanecem iguais, de modo geral é desejável executar suas aplicações e armazenar seus dados em uma Região que esteja mais próxima possível do usuário e dos sistemas que os acessarão. Isso ajudará você a **reduzir a latência.** O CloudPing é um site que pode ser usado para testar a latência entre sua localização e em todas as Regiões AWS. Para saber mais sobre o CloudPing, consulte: http://www.cloudping.info/

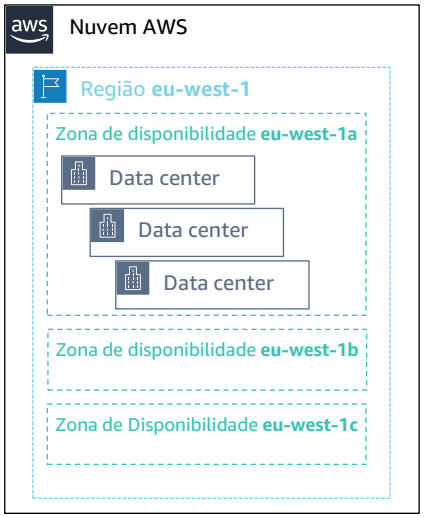
Lembre-se de que nem todos os serviços da estão disponíveis em todas as regiões. Para saber mais, consulte: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/?p=tgi&loc=4.

Por fim, há alguma variação no custo da execução de serviços, que pode depender da Região escolhida. Por exemplo, no momento em este texto foi escrito, a execução de uma instância Linux do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) t3.medium sob demanda na Região Leste dos EUA (Ohio) custa 0,0416 USD por hora, mas a execução da mesma instância na Região Ásia-Pacífico (Tóquio) custa 0,0544 USD por hora.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Zonas de Disponibilidade

- Cada **Região** tem várias Zonas de Disponibilidade.
- Cada **Zona de Disponibilidade** é uma partição totalmente isolada da infraestrutura da AWS.
  - As Zonas de Disponibilidade consistem em **data centers** distintos
  - Elas são projetadas para isolamento de falhas
  - Elas são interconectadas a outras zonas de disponibilidade usando redes privadas de alta velocidade
  - Você escolhe suas zonas de disponibilidade
  - **A AWS recomenda a replicação de dados e recursos entre Zonas de Disponibilidade** para fins de resiliência



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 9

Cada Região AWS contém vários locais isolados, conhecidos como Zonas de Disponibilidade.

Cada Zona de Disponibilidade oferece a capacidade de operar aplicativos e bancos de dados mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e dimensionáveis do que seria possível em um único data center. Cada Zona de Disponibilidade pode incluir vários data centers (normalmente três) e, em dimensão integral, eles podem incluir centenas de milhares de servidores. Elas são partições totalmente isoladas da infraestrutura global da AWS. As Zonas de Disponibilidade têm sua própria infraestrutura de energia e são fisicamente separadas por muitos quilômetros de outras Zonas de Disponibilidade, embora todas elas estejam a 100 km umas das outras.

Todas as Zonas de Disponibilidade são interconectadas com redes de alta largura de banda e baixa latência por meio de fibra dedicada totalmente redundante que fornece alta vazão entre as Zonas de Disponibilidade. A rede faz a replicação síncrona entre as Zonas de Disponibilidade.

As Zonas de Disponibilidade ajudam a criar aplicativos altamente disponíveis. Quando uma aplicação é particionada entre Zonas de Disponibilidade, as empresas estarão melhor isoladas e protegidas contra problemas como relâmpagos, tornados, terremotos, entre outros.

Você é responsável por escolher as Zonas de Disponibilidade em que os sistemas serão armazenados. Os sistemas podem abranger várias Zonas de Disponibilidade. A AWS recomenda a replicação entre zonas de disponibilidade para fins de resiliência. Você deve projetar os sistemas para sobreviverem a uma falha temporária ou prolongada de uma zona de disponibilidade se ocorrer um desastre.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Data centers da AWS

- Os data centers da AWS são projetados para segurança.
- Os data centers são onde os dados residem e o processamento de dados ocorre.
- Cada data center tem energia, redes e conectividade redundantes e está hospedado em uma instalação separada.
- Normalmente, um data center tem de 50.000 a 80.000 servidores físicos.



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 10

A base da infraestrutura da AWS são os data centers. Os clientes não especificam um data center para a implantação de recursos. Em vez disso, uma Zona de Disponibilidade é o nível de especificação mais granular que um cliente pode fazer. No entanto, um data center é o local onde os dados reais residem. A Amazon opera data centers de última geração e altamente disponíveis. Embora sejam raras, podem ocorrer falhas que afetam a disponibilidade das instâncias no mesmo local. Se você hospedar todas as suas instâncias em um único local afetado por essa falha, nenhuma delas estará disponível.

Os data centers são projetados com segurança, com vários fatores em mente:

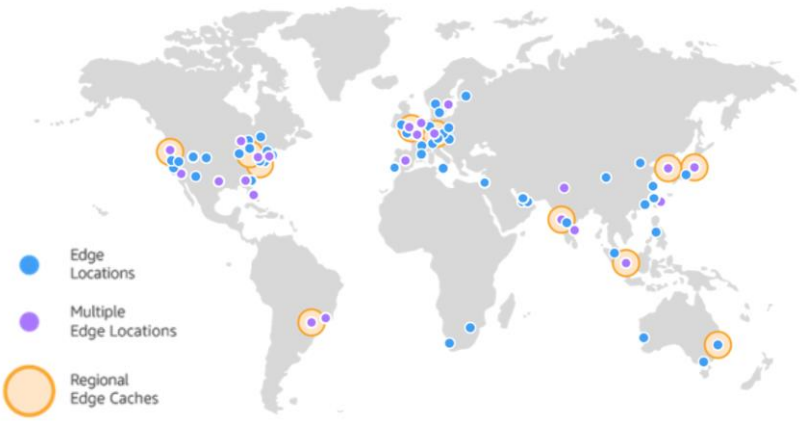
Cada local é cuidadosamente avaliado para **mitigar os riscos do ambiente.**
- Os data centers têm um **design redundante** que prevê e tolera falhas enquanto mantém os níveis de serviço.
- Para garantir a disponibilidade, **o backup de componentes críticos do sistema** é feito em várias Zonas de Disponibilidade.
- A AWS monitora continuamente o uso dos serviços para implantar uma infraestrutura que ofereça suporte aos nossos compromissos e requisitos de disponibilidade.
- Data centers: **seus locais não são divulgados** e todo o acesso a eles é restrito.
- Em caso de falha, processos automatizados desviam o tráfego de dados da área afetada.

A AWS usa **equipamentos de rede personalizados** de **vários fabricantes de dispositivos originais (ODMs)**. Os ODMs projetam e fabricam produtos com base nas especificações de uma segunda empresa. Esta então cria uma nova marca para os produtos e os revende.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pontos de presença

- A AWS fornece uma rede global de locais de pontos de presença
- Consiste em **locais de borda** e um número muito menor de **caches de borda regionais**
- Usada com o Amazon CloudFront
  - Uma Content Delivery Network (CDN - Rede de entrega de conteúdo) global que entrega conteúdo aos usuários finais com latência reduzida
- Os pontos de presença de caches regionais usados para conteúdo com acesso pouco frequente



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 11

O Amazon CloudFront é **uma rede de entrega de conteúdo** (CDN) usada para distribuir conteúdo aos usuários finais para reduzir a latência. O **Amazon Route 53** é um serviço de sistema de nomes de domínio (DNS). As solicitações enviadas para qualquer um desses serviços serão roteadas automaticamente para o ponto de **presença** mais próximo para diminuir a latência.

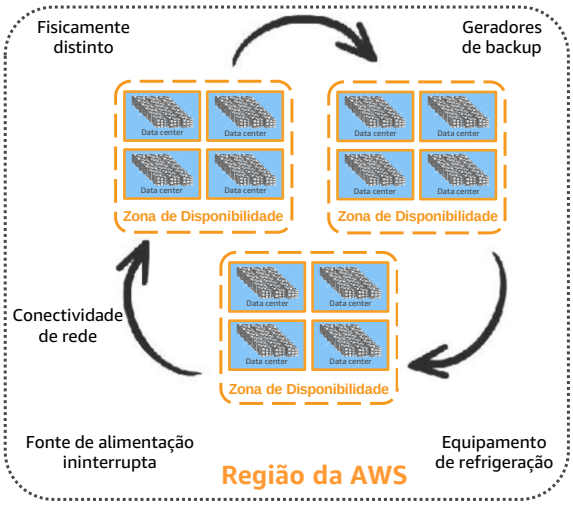
Os **pontos de presença da AWS** estão localizados na maioria das principais cidades do mundo. Ao **medir continuamente a conectividade, o desempenho e a computação com a Internet para encontrar a melhor maneira de rotear solicitações**, os pontos de presença oferecem uma melhor experiência de usuário quase em tempo real. Eles são usados por muitos serviços da AWS, incluindo os serviços Amazon CloudFront, Amazon Route 53, AWS Shield e AWS Web Application Firewall (AWS WAF).

Os **caches de borda regionais** são usados com o Amazon CloudFront por padrão. Os caches de borda regionais são usados quando você tem conteúdo que não é acessado com frequência suficiente para permanecer em um **local de borda.** Os caches de borda regionais absorvem esse conteúdo e fornecem uma alternativa para obter esse conteúdo no servidor de origem.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Recursos de infraestrutura da AWS

- Elasticidade e dimensionamento
  - Infraestrutura elástica; adaptação dinâmica da capacidade
  - Infraestrutura escalável; adapta-se para acomodar o crescimento
- Tolerância a falhas
  - Continua funcionando corretamente na presença de uma falha
  - Redundância integrada de componentes
- Alta disponibilidade
  - Alto nível de desempenho operacional
  - Tempo de inatividade mínimo
  - Sem intervenção humana



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 12

Agora que você tem uma boa compreensão dos principais componentes que compõem a infraestrutura global da AWS, vamos considerar os benefícios oferecidos por essa infraestrutura.

A infraestrutura global da AWS tem vários recursos valiosos:

- Primeiro, ela é **elástica** e **dimensionável.** Isso significa que os recursos podem se ajustar dinamicamente para aumentos ou diminuições nos requisitos de capacidade. Ele também pode se ajustar rapidamente para acomodar o crescimento.
- Em segundo lugar, essa infraestrutura é **tolerante a falhas**, o que significa que ela tem redundância de componentes integrada que permite continuar as operações apesar de falha em um componente.
- Por fim, ela requer intervenção mínima a nenhuma intervenção humana, enquanto fornece alta disponibilidade com tempo de inatividade mínimo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições



- A **infraestrutura global da AWS** consiste em Regiões e Zonas de Disponibilidade.
- Normalmente, a escolha de uma **Região** é baseada em requisitos de conformidade ou para reduzir a latência.
- Cada **Zona de Disponibilidade** é fisicamente separada de outras zonas de disponibilidade e tem alimentação, redes e conectividade redundantes.
- **Locais de borda** e **caches de borda regionais** melhoram o desempenho armazenando conteúdo em cache em locais mais próximos dos usuários.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 13

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- A infraestrutura global da AWS consiste em regiões e zonas de disponibilidade.
- Normalmente, a escolha de uma região é baseada em requisitos de conformidade ou para reduzir a latência.
- Cada zona de disponibilidade é fisicamente separada de outras zonas de disponibilidade e tem alimentação, redes e conectividade redundantes.
- Os locais de borda e os pontos de presença de caches regionais melhoram o desempenho armazenando conteúdo em cache mais próximo dos usuários.

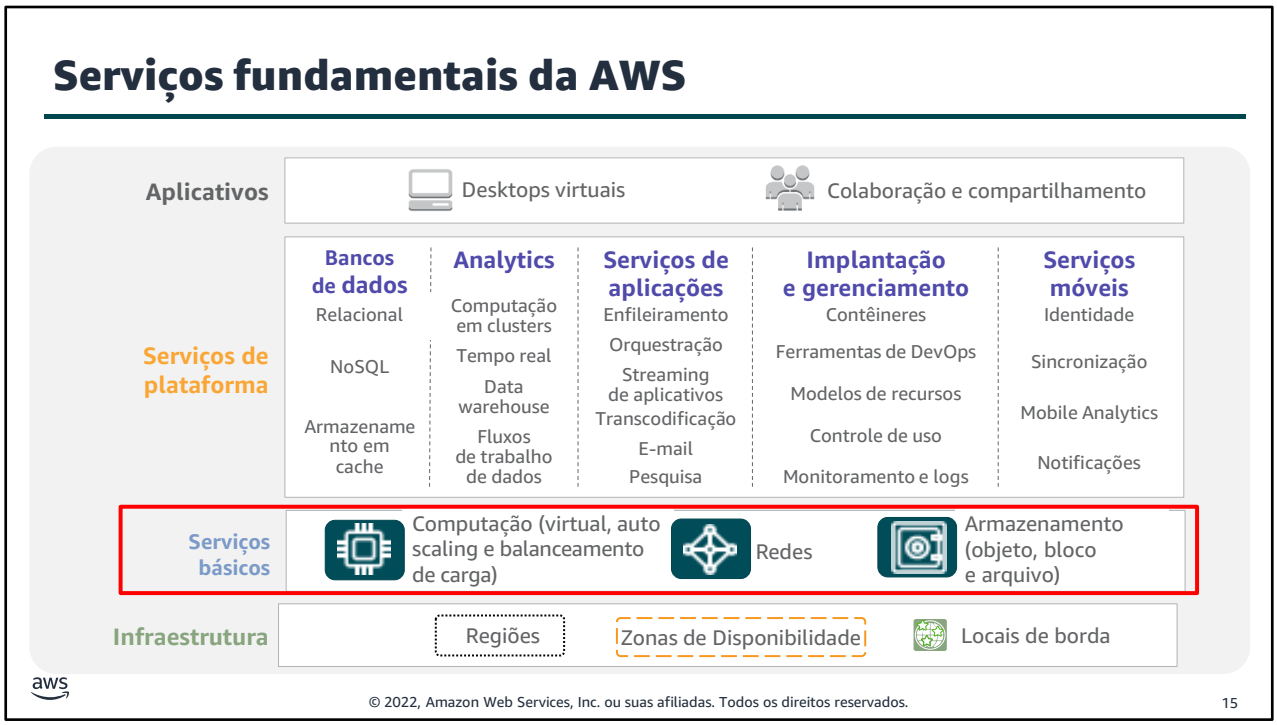
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Apresentação da Parte 2: Visão geral dos serviços e das categorias de serviços da AWS.

A AWS oferece um amplo conjunto de produtos globais baseados na nuvem que podem ser usados como componentes básicos para arquiteturas de nuvem comuns. Veja a seguir como esses produtos baseados na nuvem são organizados.

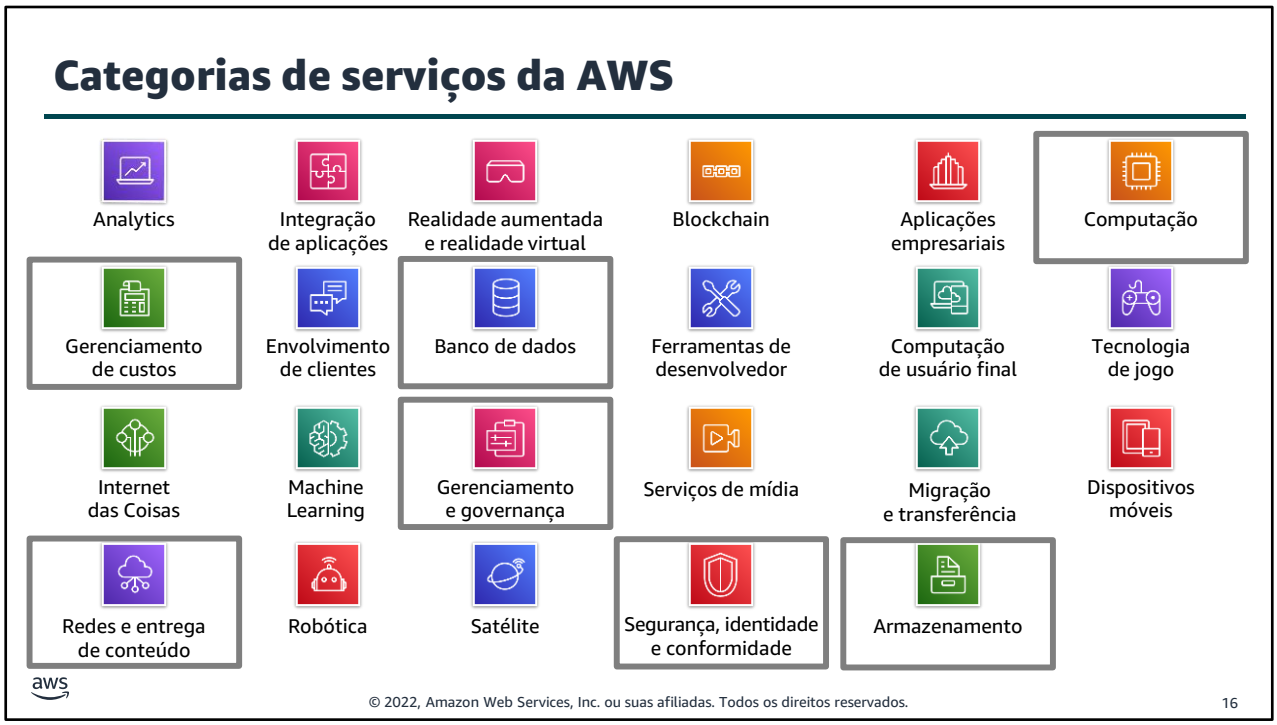
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Como discutido anteriormente, a infraestrutura global da AWS pode ser dividida em três elementos: regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença, que incluem locais de borda. Essa infraestrutura fornece a plataforma para um amplo conjunto de serviços, como redes, armazenamento, serviço computacional e bancos de dados. Esses serviços são fornecidos como um utilitário sob demanda disponível em segundos, com definição de preço de pagamento conforme o uso.

Para acessibilidade: o diagrama de marketing mostra a infraestrutura na parte inferior, consistindo em Regiões, Zonas de Disponibilidade e locais de borda. O próximo nível está marcado como Serviços Fundamentais e inclui gráficos de computação, redes e armazenamento. Esse nível está destacado. O nível acima é serviços de plataforma, que inclui bancos de dados, analytics, serviços de aplicações, implantação e gerenciamento e serviços móveis. A cama superior tem o nome de aplicações e inclui desktops virtuais, colaboração e compartilhamento. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A AWS oferece um amplo conjunto de serviços baseados na nuvem. Existem 23 categorias diferentes de produtos ou serviços, e cada categoria consiste em um ou mais serviços. Este curso não tentará apresentá-lo a cada serviço. Em vez disso, o foco deste curso é os serviços que são mais amplamente utilizados e oferecem a melhor introdução à Nuvem AWS. Outro objetivo desse curso é o foco em serviços com maior probabilidade de serem abordados no exame AWS Certified Cloud Practitioner.

As categorias discutidas no curso estão destacadas no slide: Computação, Gerenciamento de custos, Banco de dados, Gerenciamento e governança, Redes e entrega de conteúdo, Segurança, Identidade e Conformidade e Armazenamento.

Para saber mais sobre os produtos da AWS, consulte os produtos na nuvem em: http://aws.amazon.com/products. Todos os produtos da AWS são organizados nas categorias de serviço mostradas aqui. Por exemplo, se você clicar em **Compute**, verá que o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) está em primeiro na lista. A categoria de computação também lista muitos outros produtos e serviços.

Se clicar em **Amazon EC2**, você será direcionado para a página do Amazon EC2. Cada página de produto fornece uma descrição detalhada do produto e lista alguns de seus benefícios.

Explore os diferentes grupos de serviços para entender as categorias e os serviços dentro deles. Agora que você sabe como localizar informações sobre diferentes serviços, este módulo discutirá as categorias de serviço destacadas. **Os próximos sete slides listam os serviços individuais, dentro de cada uma das categorias destacadas acima, que este curso discutirá.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviço de armazenamento



Foto de https://www.pexels.com/photo/black-and-grey-device-159282/

Serviços de armazenamento da AWS

- Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
- Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
- Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- Amazon Simple Storage Service Glacier

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

17

Os serviços de armazenamento da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** é um serviço de armazenamento de objetos que oferece dimensionamento, disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Use-o para armazenar e proteger qualquer quantidade de dados para sites, aplicativos móveis, backup e restauração, arquivo, aplicativos empresariais, dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e análises de big data.

O Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) é um serviço de armazenamento em blocos de alto desempenho projetado para uso com o Amazon EC2 para cargas de trabalho com throughput e uso intensivo de transações. Ele é usado para várias cargas de trabalho, como bancos de dados relacionais e não relacionais, aplicativos empresariais, aplicativos em contêiner, mecanismos de análise de big data, sistemas de arquivos e fluxos de trabalho de mídia.

O Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fornece um sistema de arquivos NFS totalmente gerenciado, dimensionável e elástico para uso com os AWS Cloud Services e recursos on-premises. Ele foi desenvolvido para dimensionar sob demanda, aumentando e diminuindo automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos. Ele reduz a necessidade de provisionar e gerenciar capacidade para acomodar o crescimento.

O Amazon Simple Storage Service Glacier é uma classe de armazenamento na nuvem do Amazon S3 segura, durável e de custo extremamente baixo para arquivamento de dados e backup de longo prazo. Ele foi projetado para fornecer 11 noves de durabilidade e para fornecer recursos abrangentes de segurança e conformidade para cumprir requisitos normativos rigorosos.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviço computacional

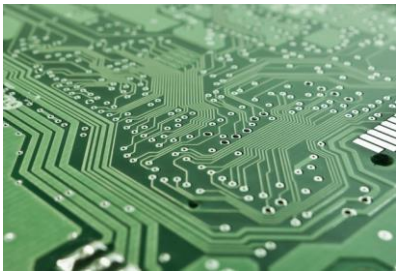


Foto de https://www.pexels.com/photo/technology-computer-lines-board-50711/

Serviços de computação da AWS

- Amazon EC2
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- Amazon EC2 Container Registry
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Lambda
- Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
- AWS Fargate

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 18

Os serviços de computação da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** oferece uma capacidade de computação redimensionável como máquinas virtuais na nuvem.

O Amazon EC2 Auto Scaling permite que você adicione ou remova automaticamente instâncias do EC2 de acordo com as condições que você definir.

O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) é um serviço de orquestração de contêineres altamente escalável e de alto desempenho que oferece suporte a contêineres do Docker.

O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) é um registro de contêineres do Docker totalmente gerenciado que permite que desenvolvedores armazenem, gerenciem e implantem facilmente imagens de contêiner do Docker.

O AWS Elastic Beanstalk é um serviço para implantação e scaling de aplicativos e serviços web em servidores familiares, como Apache e Microsoft Internet Information Services (IIS).

O AWS Lambda permite executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Não haverá cobranças quando seu código não estiver em execução.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) facilita a implantação, o gerenciamento e a escalabilidade de aplicativos conteinerizados que usam o Kubernetes na AWS.

O AWS Fargate é um mecanismo de computação para o Amazon ECS que permite executar contêineres sem necessidade de gerenciar servidores ou clusters.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviço de banco de dados



Foto de https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/

Serviços de **banco de dados da AWS**

- Amazon Relational Database Service
- Amazon Aurora
- Amazon Redshift
- Amazon DynamoDB

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 19

Os serviços de banco de dados da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O **Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)** facilita configurar, operar e escalar um banco de dados relacional na nuvem. Ele oferece capacidade redimensionável e automatiza tarefas demoradas de administração, como provisionamento de hardware, configuração de bancos de dados, aplicação de patches e backups.

O Amazon Aurora é um banco de dados relacional compatível com MySQL e PostgreSQL. É até cinco vezes mais rápido que os bancos de dados MySQL padrão e três vezes mais rápido que os bancos de dados PostgreSQL padrão.

O Amazon Redshift permite executar consultas analíticas em petabytes de dados armazenados localmente no Amazon Redshift e diretamente em exabytes de dados armazenados no Amazon S3. Ele oferece performance rápida em qualquer escala.

O Amazon DynamoDB é um banco de dados de documentos e chave-valor que oferece performance inferior a 10 milissegundos em qualquer escala, com segurança incorporada, backup e restauração e armazenamento em cache na memória.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviço de rede e entrega de conteúdo



Foto por Umberto no Unsplash

Serviços de **redes e entrega de conteúdo da AWS**

- Amazon VPC
- Elastic Load Balancing
- Amazon CloudFront
- AWS Transit Gateway
- Amazon Route 53
- AWS Direct Connect
- AWS VPN

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 20

Os serviços de rede e entrega de conteúdo da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) permite provisionar seções logicamente isoladas da Nuvem AWS.

O Elastic Load Balancing distribui automaticamente o tráfego de entrada dos aplicativos entre vários destinos, como instâncias do Amazon EC2, contêineres, endereços IP e funções do Lambda.

O Amazon CloudFront é um serviço rápido de rede de entrega de conteúdo (CDN) que entrega dados, vídeos, aplicativos e interfaces de programação de aplicativos (APIs) para clientes em todo o mundo, com baixa latência e altas velocidades de transferência.

O AWS Transit Gateway é um serviço que permite que os clientes conectem suas Amazon Virtual Private Clouds (VPCs) e redes locais a um único gateway.

O Amazon Route 53 é um serviço Web de Domain Name System (DNS) na nuvem dimensionável, projetado para oferecer uma maneira confiável de rotear usuários finais para aplicações da Internet. Ele converte nomes (como www.exemplo.com) em endereços IP numéricos (como 192.0.2.1) que os computadores usam para se conectarem entre si.

O **AWS Direct Connect** oferece uma maneira de estabelecer uma conexão de rede privada dedicada

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

do data center ou escritório para a AWS, o que pode reduzir os custos de rede e aumentar a taxa de transferência da largura de banda.

A VPN da AWS fornece um túnel privado seguro da sua rede ou dispositivo para a rede global da AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviços de segurança, identidade e conformidade



Foto de Paweok Czerwiech ski no Unsplash

Serviços de **segurança, identidade e conformidade da AWS**

- AWS Identity and Access Management (IAM)
- AWS Organizations
- Amazon Cognito
- AWS Artifact
- AWS Key Management Service
- AWS Shield

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 21

Os serviços de segurança, identidade e conformidade da AWS incluem os serviços listados aqui e muitos outros.

O AWS Identity and Access Management (IAM) permite que você gerencie o acesso aos serviços e recursos da AWS com segurança. Ao usar o IAM, você pode criar e gerenciar usuários e grupos da AWS. Você pode usar permissões do IAM para permitir e negar acesso de usuários e grupos aos recursos da AWS.

O AWS Organizations permite restringir quais serviços e ações são permitidos nas suas contas.

O Amazon Cognito permite adicionar cadastro, login e controle de acesso de usuários aos aplicativos Web e para dispositivos móveis.

O**AWS Artifact** oferece acesso sob demanda a relatórios de segurança e conformidade da AWS e a contratos on-line selecionados.

O AWS Key Management Service (AWS KMS) permite criar e gerenciar chaves. Você pode usar o AWS KMS para controlar o uso da criptografia em uma grande variedade de serviços da AWS e em suas aplicações.

O **AWS Shield** é um serviço gerenciado de proteção contra a negação de serviço distribuída (DDoS) que protege aplicativos executados na AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviço de gerenciamento de custos da AWS

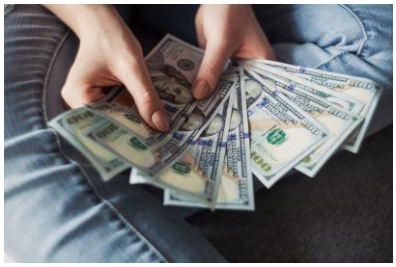


Foto de Alexander Mils no Unsplash

Serviços de **gerenciamento de custos da AWS**

- AWS relatório de uso e custo
- AWS Budgets
- AWS Cost Explorer

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Os serviços de gerenciamento de custos da AWS incluem os serviços listados aqui e outros.

O **AWS Relatório de uso e custos** contém o conjunto mais abrangente de dados de custos e uso da AWS disponíveis, incluindo metadados adicionais sobre serviços, definição de preço e reservas da AWS.

O **AWS Budgets** permite que você defina orçamentos personalizados que enviam alertas quando o uso ou os custos excedem (ou têm previsão de exceder) o valor orçado.

O AWS Cost Explorer tem uma interface fácil de usar que permite visualizar, compreender e gerenciar seus custos e uso da AWS ao longo do tempo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Categoria de serviço de gerenciamento e governança



Foto de Marta Branco da Pexels

Serviços de **gerenciamento e governança da AWS**

- Console de Gerenciamento da AWS
- AWS Config
- Amazon CloudWatch
- AWS Auto Scaling
- AWS Command Line Interface
- AWS Trusted Advisor
- Ferramenta do AWS Well-Architected
- AWS CloudTrail

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 23

Os serviços de gerenciamento e governança da AWS incluem os serviços listados aqui e outros.

O **Console de Gerenciamento da AWS** fornece uma interface de usuário baseada na web para acessar sua conta da AWS.

O AWS Config fornece um serviço que ajuda você a rastrear o inventário de recursos e as alterações.

O Amazon CloudWatch permite monitorar recursos e aplicativos.

O AWS Auto Scaling oferece recursos que permitem escalar vários recursos para atender à demanda.

A **interface de linha de comando da AWS** fornece uma ferramenta unificada para gerenciar serviços da AWS.

O AWS Trusted Advisor ajuda você a otimizar o desempenho e a segurança.

O AWS Well-Architected Tool oferece ajuda para revisar e aprimorar suas cargas de trabalho.

O AWS CloudTrail rastreia a atividade do usuário e o uso da API.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Atividade: Exploração do Console de Gerenciamento da AWS

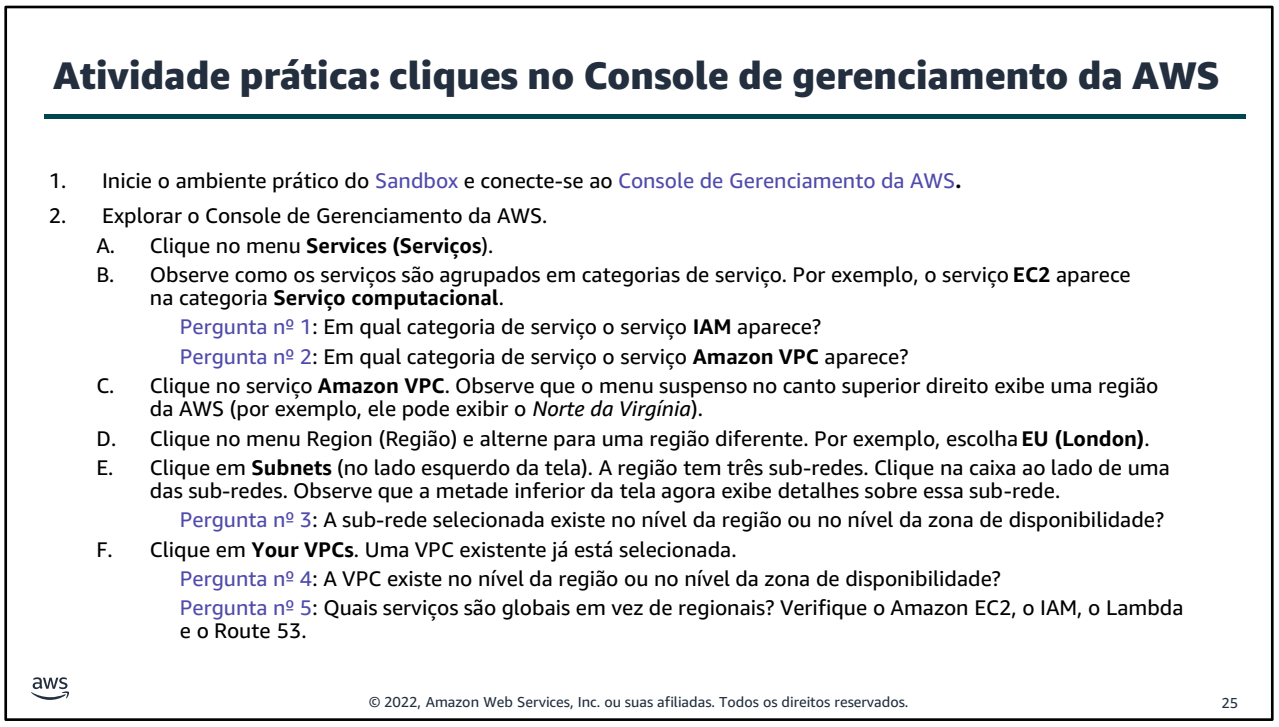


Foto de Pixabay da Pexels.

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 24

Nesta atividade com instrutor, você precisará fazer login no Console de Gerenciamento da AWS. As instruções da atividade estão no próximo slide. Você terá o desafio de responder a cinco perguntas. O instrutor orientará a turma em um debate sobre cada pergunta e revelará as respostas corretas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O objetivo dessa atividade é expô-lo ao Console de Gerenciamento da AWS. Você terá experiência na navegação entre os consoles de serviço da AWS (como o console do Amazon VPC). Você também praticará a navegação em serviços em diferentes categorias de serviço. Por fim, o console ajudará você a distinguir se um determinado serviço ou recurso de serviço é global ou regional.

Siga as instruções no slide. Depois que a maioria ou todos os alunos concluírem o documento de etapas acima, o instrutor analisará as perguntas e as respostas com toda a classe.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Respostas da atividade

- Pergunta nº 1: Em qual categoria de serviço o serviço **IAM** aparece?
  - **Resposta: Segurança, identidade e conformidade**.
- Pergunta nº 2: Em qual categoria de serviço o serviço **Amazon VPC** aparece?
  - **Resposta: Redes e entrega de conteúdo**.
- Pergunta nº 3: A sub-rede selecionada existe no nível da região ou no nível da zona de disponibilidade?
  - **Resposta:** as sub-redes existem no **nível da zona de disponibilidade**.
- Pergunta nº 4: A VPC existe no nível da região ou no nível da zona de disponibilidade?
  - **Resposta:** as VPCs existem no **nível da região**.
- Pergunta nº 5: Quais dos seguintes serviços são globais em vez de regionais? Verifique o Amazon EC2, o IAM, o Lambda e o Route 53.
  - **Resposta: IAM e Route 53 são globais**. O Amazon EC2 e o Lambda são regionais.

aws

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

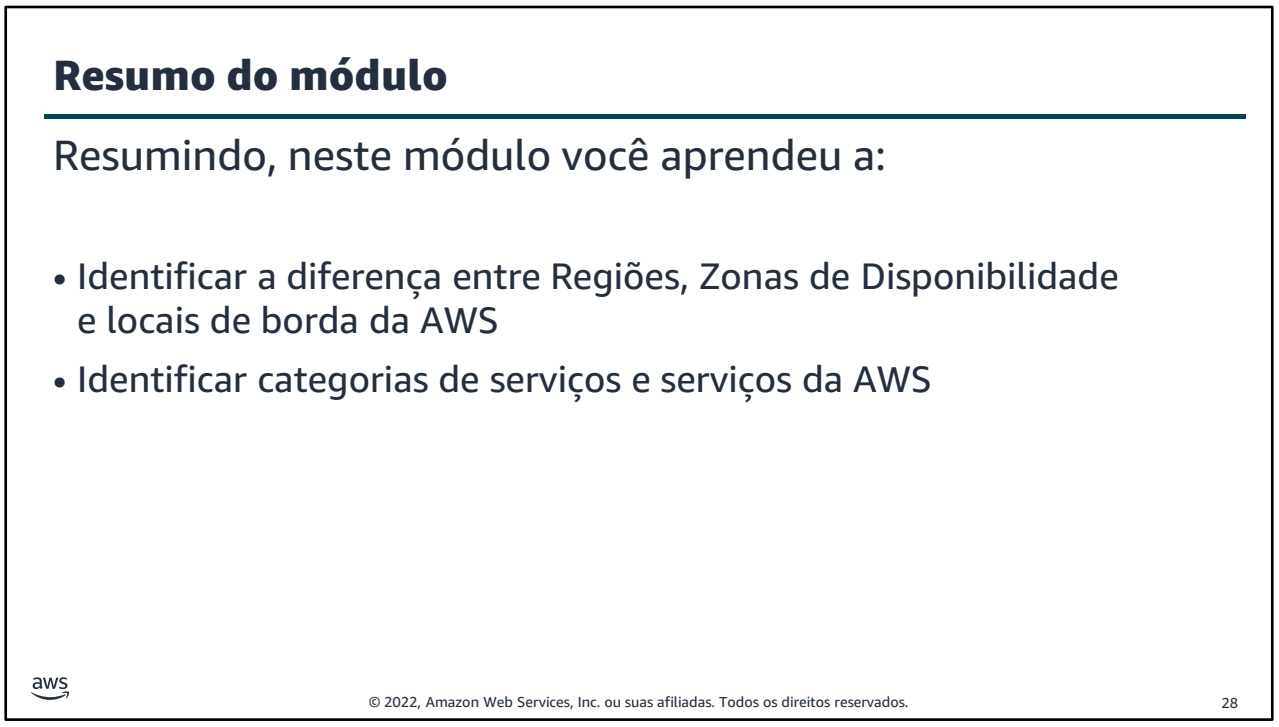
Este slide fornece as respostas às perguntas que foram feitas na atividade do slide anterior. O instrutor usará esse slide para liderar uma discussão e resumir a atividade prática.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agora, vamos revisar o módulo e encerrar com um teste de conhecimento e uma discussão sobre uma pergunta do simulado do exame de certificação.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Resumindo, neste módulo você aprendeu a:
- Identificar a diferença entre Regiões, Zonas de Disponibilidade e locais de borda da AWS
- Identificar categorias de serviços e serviços da AWS

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Conclua o teste de conhecimento



© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Está na hora de concluir o teste de conhecimento deste módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

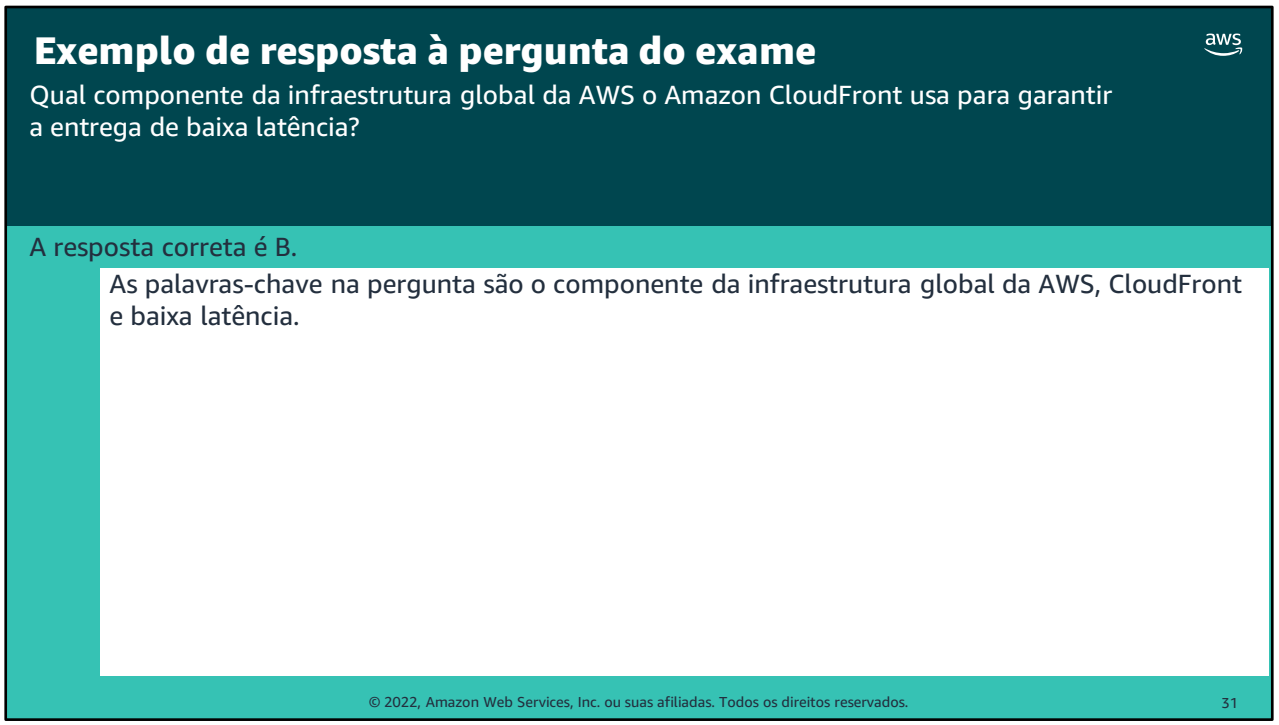
Pergunta de exemplo do exame

Qual componente da infraestrutura global da AWS o Amazon CloudFront usa para garantir a entrega de baixa latência?

Opção	Resposta
A	Regiões AWS
B	Locais de borda da AWS
C	Zonas de Disponibilidade da AWS
D	Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

© 2022, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 30

Examine as opções de respostas e descarte-as com base nas palavras-chave.



As palavras-chave na pergunta são: o componente da infraestrutura global da AWS, CloudFront e baixa latência.

A resposta correta é B.

Respostas incorretas:
Resposta A:
Resposta C
Resposta D

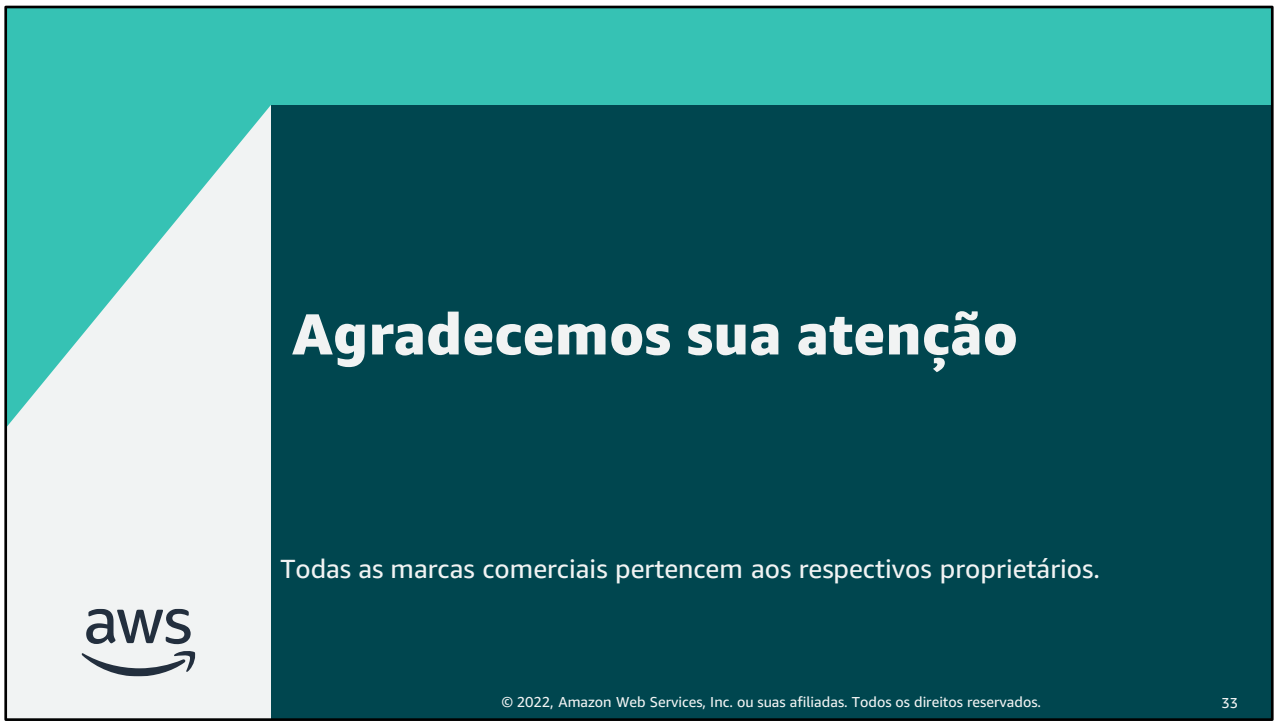
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Os recursos a seguir fornecem mais detalhes sobre os tópicos discutidos neste módulo:

- Infraestrutura global da AWS: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
- Lista de serviços regionais da AWS: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services/
- Produtos da nuvem AWS: https://aws.amazon.com/products/

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agradecemos por concluir este módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.